



PAUTA TAREA 5

Pregunta 1

Sea $G = (V, \Sigma, P, S)$. Para demostrar que L_X es un lenguaje regular, construiremos un autómata $\mathcal{A}_X$ cuyo lenguaje aceptado sea exactamente L_X . Específicamente, sea $\mathcal{A}_X = (Q, V \cup \Sigma, \Delta, X, \{X\})$. Para los estados, se define:

$$Q = V \cup \{r_i \mid r : Y \rightarrow Z\alpha \in P \text{ y } 0 \leq i \leq |\alpha|\}$$

donde $Y, Z \in V$ y $\alpha \in (V \cup \Sigma)^*$. Notar que en la definición de Q , usamos $r : Y \rightarrow Z\alpha$ donde $Y \rightarrow Z\alpha$ es una regla en P y r es un nombre asignado para la regla (distinto para cada regla). Así, si $|\alpha| = n$ entonces agregamos $n + 1$ estados distintos y únicos $r_0, r_1, \dots, r_n$ para la regla r .

Para la relación de transición Δ tenemos que para cada regla r de la forma $Y \rightarrow Z\alpha$ donde $\alpha = \alpha_1 \dots \alpha_k$ con $\alpha_i \in V \cup \Sigma$ agregamos transiciones:

$$(Z, \epsilon, r_0), (r_0, \alpha_1, r_1), \dots, (r_{k-1}, \alpha_k, r_k), (r_k, \epsilon, Y) \in \Delta$$

En el caso particular que $Y \rightarrow Z$, entonces solo agregamos la transición $(Z, \epsilon, Y) \in \Delta$. Por último, no agregamos más transiciones a Δ que las mencionadas anteriormente.

Ahora resta probar que el lenguaje aceptado por el autómata $\mathcal{A}_X$ es precisamente L_X . Para simplificar la demostración, necesitamos un poco de notación. Para cada regla $r : Y \rightarrow Z\alpha$ con $\alpha = \alpha_1 \dots \alpha_k$, defina la secuencia de transiciones de $\mathcal{A}_X$:

$$\pi_r := (Z, \epsilon, r_0)(r_0, \alpha_1, r_1) \dots (r_{k-1}, \alpha_k, r_k)(r_k, \epsilon, Y)$$

Si $\gamma = \epsilon$, entonces $\pi_r := (Z, \epsilon, Y)$. Ahora, sea $\gamma \in L_X$ tal que $X \xRightarrow[\text{lm}]{*} X\gamma$. Como es una derivación por la izquierda, entonces tiene la forma:

$$X \xRightarrow[\text{lm}]{} Y_1\alpha_1 \xRightarrow[\text{lm}]{} Y_2\alpha_2\alpha_1 \xRightarrow[\text{lm}]{} \dots \xRightarrow[\text{lm}]{} Y_{n-1}\alpha_{n-1} \dots \alpha_1 \xRightarrow[\text{lm}]{} X\alpha_n\alpha_{n-1} \dots \alpha_1$$

donde $\gamma = \alpha_n \dots \alpha_1$ y $r^i : Y_i \rightarrow Y_{i+1}\alpha_{i+1}$ con $0 \leq i < n$ y $Y_0 = Y_n = X$. Usando la notación de la secuencia π_r podemos verificar facilmente que la secuencia $\pi_{r^n} \pi_{r^{n-1}} \dots \pi_{r^1}$ es una ejecución de $\mathcal{A}_X$ sobre γ que empieza y termina en X (esto es, el estado inicial y final de $\mathcal{A}_X$).

Para la otra dirección, tenemos que por construcción una ejecución ρ de aceptación de $\mathcal{A}_X$ será de la forma $\rho := \pi_{r^1} \pi_{r^2} \dots \pi_{r^n}$ donde cada $r^i : Y_i \rightarrow Y_{i+1}\alpha_{i+1}$ con $0 \leq i < n$ con $Y_0 = Y_n = X$. Aplicando el argumento inverso, podemos construir una derivación por la izquierda de la forma $X \xRightarrow[\text{lm}]{*} X\gamma$ donde γ es la palabra definida por ρ .

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(4 puntos)** Por tener la construcción y la prueba de correctitud.
- **(3 puntos)** Por tener solamente la construcción.
- **(0 puntos)** En otro caso.

Pregunta 2

Pregunta 2.1

Demostraremos que todo subconjunto infinito de $\{a^n b^n c^n \mid n > 0\}$ no es libre de contexto. Podemos demostrar esto usando contradicción. Supongamos que existe un subconjunto $L \subseteq \{a^n b^n c^n \mid n > 0\}$ tal que L es libre de contexto. Sabemos, por el lema de bombeo, que existe un $N > 0$ para el que toda palabra $z \in L \wedge |z| \geq N$ tendrá una descomposición $z = u \cdot v \cdot w \cdot x \cdot y$, con $v \cdot x \neq \varepsilon \wedge |v \cdot w \cdot x| \leq N$ tal que para todo $i \geq 0$ tendremos $u \cdot v^i \cdot w \cdot x^i \cdot y \in L$.

Dado que L es infinito, sabemos que existirá $N' \geq N$ tal que $z = a^{N'} b^{N'} c^{N'} \in L$. Luego, tomando $z = u \cdot v \cdot w \cdot x \cdot y$, con $v \cdot x \neq \varepsilon \wedge |v \cdot w \cdot x| \leq N$, nos encontraremos con un problema idéntico al resuelto en clases y tendremos dos casos posibles:

- si $vwx \in \mathcal{L}(a^+ b^+)$, entonces

- $|u \cdot v^2 \cdot w \cdot x^2 \cdot y|_{a,b} > 2N$
- $|u \cdot v^2 \cdot w \cdot x^2 \cdot y|_c = N$

y por lo tanto $u \cdot v^2 \cdot w \cdot x^2 \cdot y \notin L$, contradicción.

- si $vwx \in \mathcal{L}(b^+ c^+)$, entonces

- $|u \cdot v^2 \cdot w \cdot x^2 \cdot y|_{b,c} > 2N$
- $|u \cdot v^2 \cdot w \cdot x^2 \cdot y|_a = N$

y $u \cdot v^2 \cdot w \cdot x^2 \cdot y \notin L$, contradicción.

Como llegamos a una contradicción para ambos casos, tendremos que no puede existir el conjunto L y, por tanto, todo subconjunto infinito de $\{a^n b^n c^n \mid n > 0\}$ no es libre de contexto.

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(4 puntos)** Por encontrar el caso en que no se cumple el lema de bombeo y demostrar que no se cumple.
- **(3 puntos)** Por encontrar el caso en que no se cumple el lema de bombeo.
- **(0 puntos)** En otro caso.

Pregunta 2.2

Demostraremos que $L = \{u \# v \mid u, v \in \{0, 1\}^+, |u| = |v| \wedge u * v = 0\}$ no es libre de contexto usando el lema de bombeo. Sea $z = 0^N 1^N \# 1^N 0^N$, con $N > 0$. Es claro que $z \in L \wedge |z| \geq N$. Luego, tomando $z = u \cdot v \cdot w \cdot x \cdot y$, con $v \cdot x \neq \varepsilon \wedge |v \cdot w \cdot x| \leq N$, nos encontraremos con los siguientes casos posibles, de acuerdo a dónde quede el símbolo $\#$:

- Si $\#$ está en v o $\#$ está en x . Entonces $|u \cdot v^2 \cdot w \cdot x^2 \cdot y|_{\#} = 2$ y por lo tanto $u \cdot v^2 \cdot w \cdot x^2 \cdot y \notin L$.
- Si $\#$ está en u o $\#$ está en y . Acá sabemos que $a \# b = u \cdot v^2 \cdot w \cdot x^2 \cdot y$ con $|a| \neq |b|$. Por lo tanto, $u \cdot v^2 \cdot w \cdot x^2 \cdot y \notin L$.
- Si $\#$ está en w , entonces $v, x \in 1^+$. Este caso se divide en dos:
 - Si $|v| \neq |x|$, entonces $a \# b = u \cdot v^2 \cdot w \cdot x^2 \cdot y$ y $|a| \neq |b|$. Por lo tanto, $u \cdot v^2 \cdot w \cdot x^2 \cdot y \notin L$.
 - Si $|v| = |x|$ tenemos que $u \cdot v^2 \cdot w \cdot x^2 \cdot y = 0^N 1^{N+k} \# 1^{N+k} 0^N$ para algún $k > 0$. Acá es claro que $0^N 1^{N+k} * 1^{N+k} 0^N = 1$. De esto concluimos que $u \cdot v^2 \cdot w \cdot x^2 \cdot y \notin L$.

Por tanto, para toda descomposición $z = u \cdot v \cdot w \cdot x \cdot y$ existe un $i \geq 0$ tal que $u \cdot v^i \cdot w \cdot x^i \cdot y \notin L$, lo que quiere decir que L no es libre de contexto.

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(4 puntos)** Por completar el bombeo con una palabra apropiada.
- **(3 puntos)** Por encontrar una palabra apropiada para el bombeo y completarlo con errores menores.
- **(0 puntos)** En otro caso.